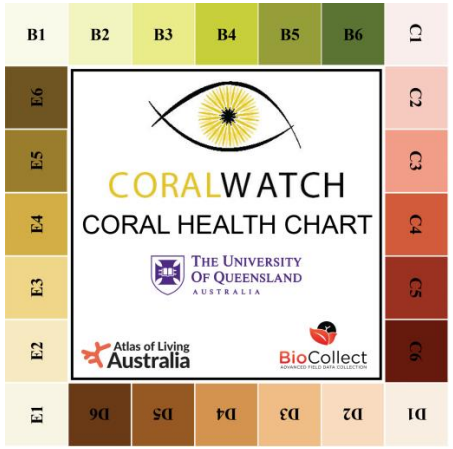
Korallengesundheit & Lichtmessung

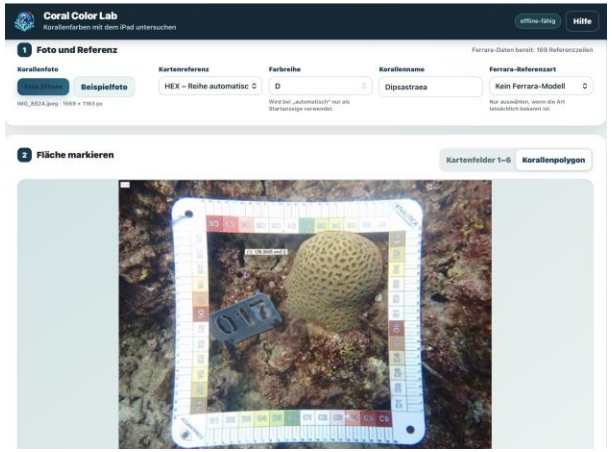
Zwei digitale Experimente – eine gemeinsame Forschungsfrage

A Korallenfarbe

Coral Color Lab als Offline-HTML-App

CoralWatch · Farbvergleich · Modellgrenzen



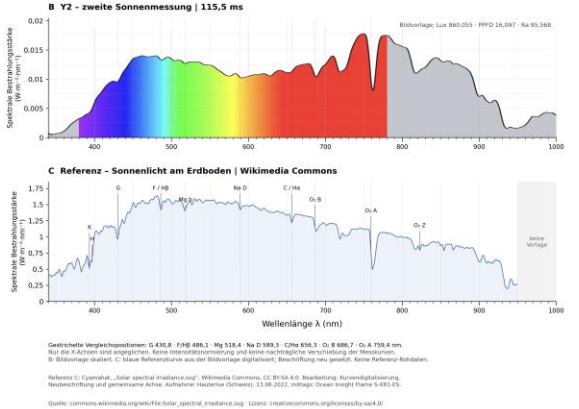


B Lichtspektrum

Y2-Handspektrometer · Android 16 / Laptop

Spektrum · Peaks · Wellenlängenprüfung





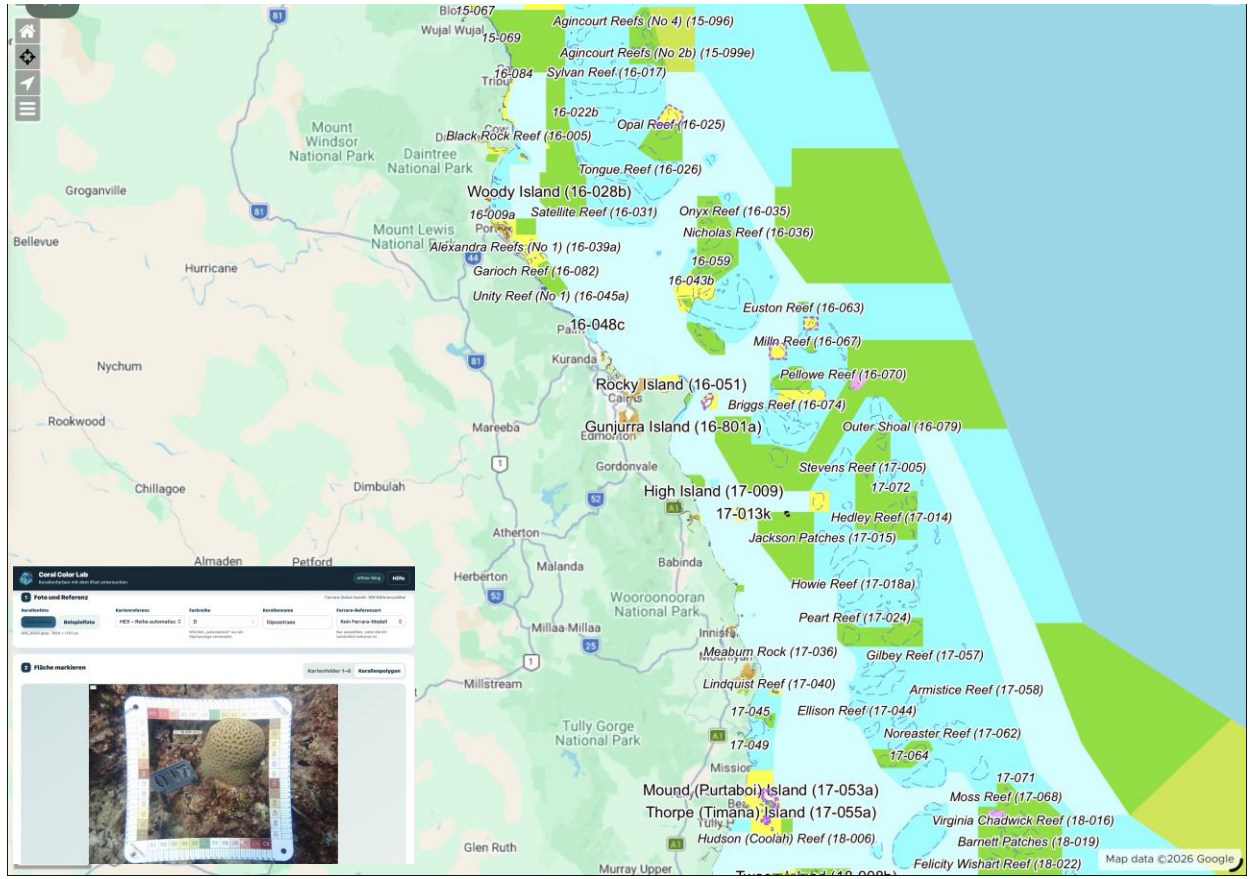
Zwei Experimente und deren Forschungsfragen

Korallenbleiche quantifizieren und ein Lichtspektrum mit dem Y2 überprüfen

- Wie stark ist der Bleachinggrad der beiden *Stylophora pistillata*-Korallenfragmente, und welchen Einfluss hat die Bildbearbeitung auf das Ergebnis?
- Wie unterscheiden sich die mit Coral Color Lab bestimmten CoralWatch-Farbwerte und Bleaching-Indikatoren?
- Wie genau misst das Y2-Spektrometer die bekannten Emissionslinien einer Referenzlichtquelle?
- Welchen Zusammenhang haben Licht, Photosynthese, Symbionten und Korallenfarbe? Gibt es weitere, wichtige Umweltfaktoren, die gemessen und dokumentiert werden sollten?
- Zusatzfrage: Warum hat das ZMT eine Experimentalfeld (MAREE)? Bildet man hier die Natur vollständig ab?

Korallenbleiche – Citizen Science – Pigmentierung quantitativ erfassen

Beide Fragmente stammen aus einem Aufzuchtbecken und werden unter gleicher Beleuchtung verglichen. In der Praxis tauchen wir im Riff!



Biologischer Hintergrund

- Symbiodiniaceae enthalten gefärbte Photosynthesepigmente und beeinflussen die Farbe der Koralle.
- Beim Bleaching sinkt die Symbionten- und/oder Pigmentmenge; das helle Kalkskelett tritt hervor.
- Coral Color Lab schätzt den Bleachinggrad bildbasiert. Beide Fragmente vergleichen.

Abbildung: Karte vom Great Barrier Riff – Eye on Reef App

Experiment A – Bleachinggrad zweier Korallenfragmente

Ein gemeinsames, für den Workshop entrauschtes und kontrastverbessertes Foto

Sea-Thru im Vergleich

Verbessert die Bildbereinigung die Beurteilung des Bleachinggrads?

Originalfoto



Bereinigtes Foto



Forschungsbezug am ZMT

Am ZMT arbeitet Oscar Puebla mit Dr. Derya Akkaynak am Sea-Thru-Algorithmus zur Bereinigung von Unterwasserbildern.

Arbeitsauftrag

Vergleicht beide Bilder. Beurteilt, ob die Bereinigung die Bestimmung des Bleachinggrads der beiden Stylophora-Fragmente erleichtert oder erschwert.

Aufgaben

1. Beide Stylophora-Fragmente markieren.
2. CoralWatch-Farbwerte bestimmen.
3. Bleachinggrad mit der App abschätzen.
4. Werte beider Fragmente vergleichen.

Coral Color Lab – digital messen

Beide Stylophora-Fragmente auf demselben Foto auswerten; Gehirnkoralle nur als optionales Zusatzbeispiel

- Coral Color Lab öffnen und das bereitgestellte Stylophora-Foto laden. Die Software hat eine Hilfe!
- Helle und braune Korallenflächen getrennt als Messregionen auswählen.
- CoralWatch-Farbstufen und Farbverteilung pro Fragment dokumentieren.
- Bleachinggrad für beide Fragmente bestimmen; Ferrara-Auswertung durchführen.
- Ergebnisse in einer Vergleichstabelle gegenüberstellen und später präsentieren.

Experiment B – mit dem Y2-Messgerät Licht untersuchen

Smartphone mit USB/OTG oder Windows-Laptop als bereits getestete Messplattform verwenden

Messplan

1. Kalibrationslicht / Leuchtstofflampe messen.

2. Spektrum mit Tageslicht vergleichen.

3. Peaks markieren und Wellenlängen notieren.

4. Abstand, Orientierung, Belichtung und Lichtquelle protokollieren.

Wichtige Messgrößen

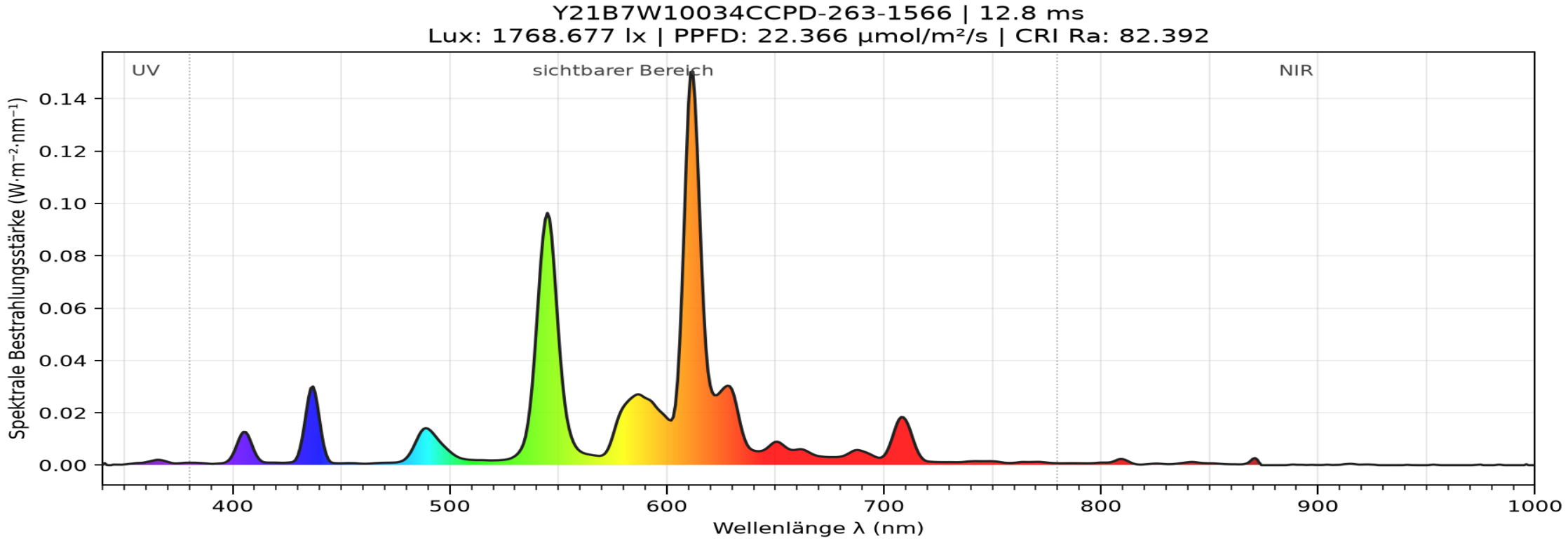
Spektrale Bestrahlungsstärke
$W\ m^{-2}\ nm^{-1}$

Beleuchtungsstärke
lx

PPFD (400–700 nm)
$\mu mol\ m^{-2}\ s^{-1}$

Gemessenes Lichtspektrum

Y2-Spektrometer, Messung einer CFL-Lampe (Compact Fluorescent Lamp) zur Kalibrationsüberprüfung des Gerätes



Farbunterlegung schematisch; UV und Infrarot sind für das menschliche Auge unsichtbar.

Wellenlängenprüfung – Literaturvergleich

Peak-Positionen aus der CSV; Referenzwellenlängen aus NIST (National Institute of Standards and Technology und Literatur; Wellenlängengenauigkeit aus dem Datenblatt (+/- 1nm), spektrale Auflösung 5-7nm, optisches Wellenlängenintervall 1nm, Genauigkeit der Bestrahlungsstärke +/-3%

Messung	Referenz	Differenz	Einordnung
406 nm	404,657 nm	+1,34 nm	Hg (Zuordnung plausibel)
437 nm	435,834 nm	+1,17 nm	Hg (Zuordnung plausibel)
545 nm	546,075 nm	−1,08 nm	Hg (Zuordnung plausibel)
612 nm	ca. 611,6 nm	+0,4 nm	Eu-Leuchtstoff (plausibel)

Das ist eine Plausibilitätsprüfung, keine rückführbare Neukalibrierung. Quelle: NIST Hg-Linien; Eu-Band ca. 612 nm.

Korallenbleiche – Licht, Symbiose und Pigmentverlust

Welche Ursachen können dafür sorgen, daß eines der beiden Korallenfragmente deutlich heller erscheint? Was passiert da?

Lichtangebot

Beide Fragmente: gleiche Lichtbedingungen im Aquarium

Symbiose

Photosyntheseaktive Symbionten und ihre Pigmente prägen die Korallenfarbe

Bleachinggrad

Coral Color Lab liefert vergleichbare digitale Farb- und Bleachingwerte

Auftrag: Bestimmt und vergleicht den Bleachinggrad beider Fragmente. Was zeigt die Farbverteilung?

Eure Abschlusspräsentation

Vier Folien für 8 Minuten Vortrag + 3 Minuten Fragen

- Forschungsfrage und Hypothese – was wollten wir herausfinden?
- Methode – Coral Color Lab und Y2 kurz vorstellen.
- Ergebnisse – ein Korallenvergleich und ein Spektrum mit Peak-Tabelle.
- Interpretation – was ist gesichert, was unsicher, was würden wir verbessern?

Quellen & Material

- Coral Color Lab: github.com/matthiasbirkich/coral-color-lab
- Y2: github.com/matthiasbirkich/Torch-Bearer-Tools
- Stylophora-Foto: Wikimedia Commons, Emőke Dénes
- Hg-Referenzlinien: NIST SP 250-6; Eu-Bande: Leuchtstoffspektren als Orientierungswert
- An der Station: Originalfoto, Coral Health Chart, CSV und Geräteeinstellungen sichern.
- Vor der Entwicklung von Sea-Thru mussten Meeresbiologen Unterwasseraufnahmen mühsam über Stunden hinweg händisch auswerten, um beispielsweise Fischarten oder den Zustand von Korallenriffen zu bestimmen. Weil Sea-Thru die echten, unverfälschten Farben liefert, können diese riesigen Datensätze nun erstmals **automatisiert von moderner künstlicher Intelligenz und Computer-Vision-Algorithmen** analysiert werden. Das beschleunigt die globale Meeresforschung und den Riffschutz massiv.

  [https://cris.haifa.ac.il/en/publications/sea-thru-a-method-for-removing-water-from-underwater-images-2/]